

Từ bối cảnh sức khỏe được quản trị đến hành động bền vững an toàn: Hợp đồng nổi dữ liệu AI đã sử dụng với quyết định ghi về sau

Nguyễn Ngọc Thiện, Trịnh Minh Quang
Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế, Việt Nam

Bản tiếng Việt đồng hành cho AMIA HSS 2026

Tóm tắt. Một hệ thống AI y tế có trạng thái có thể suy luận từ một ảnh chụp hồ sơ hợp lệ ở thời điểm đọc, nhưng chỉ tạo đề xuất sau khi hồ sơ, đồng thuận hoặc chính sách đã thay đổi. GLHS giữ chính phần dữ liệu giới hạn theo tác vụ mà AI đã được phép sử dụng như một phụ thuộc của đề xuất bền vững về sau, rồi kiểm tra lại trạng thái và điều kiện quản trị trước khi cho phép ghi. Trong đoàn hệ tổng hợp 64 đối tượng đã khóa trước, THSS nghiêm ngặt đạt đúng hoàn toàn trên các trục ở 63/64 đối tượng với Claude và 64/64 với Gemini. Một mã trận PostgreSQL độc lập gồm 12 lịch không ghi nhận thao tác ghi bị cấm trong các trường hợp đã thử; duyệt trạng thái hữu hạn cũng không phát hiện vi phạm trong 21.361 trạng thái và 90.432 bước chuyển.

Giới thiệu. AI theo dõi sức khỏe đọc cần nhiều hơn việc truy xuất đúng tài liệu. Một bối cảnh có thể đúng và được phép ở thời điểm đọc nhưng không còn là cơ sở hợp lệ cho một thay đổi bền vững nếu trạng thái, đồng thuận, vai trò hoặc chính sách đổi trong lúc mô hình đang suy luận. Các chuẩn y tế và hệ thống tác tử hiện đại đã có quản lý phiên bản, truy vết nguồn gốc, bộ nhớ giao dịch và kiểm tra quyền tại thời điểm ghi. Mục tiêu của GLHS hẹp hơn: giữ *đúng phần dữ liệu sức khỏe có quản trị mà mô hình thực sự đã sử dụng* như một phụ thuộc có thể kiểm toán của đề xuất ghi về sau.

Phương pháp. Ảnh chụp trạng thái sức khỏe giới hạn theo tác vụ (Task-Bounded Health State Snapshot, THSS) ghi lại chủ thể, tác nhân, mục đích, tác vụ, phiên bản trạng thái, tọa độ chính sách/đồng thuận, bằng chứng được chọn, thời hạn và mã băm. Đề xuất phát sinh từ một THSS phải giữ ràng buộc với đúng ảnh chụp đó. Chuyển trạng thái có quản trị (Governed State Transition, GST) sau đó kiểm tra lại các điều kiện cần thiết trước khi ghi bền vững. Nghiên cứu tách kiểm thử hợp đồng phần mềm khỏi đánh giá tiện ích của bối cảnh dành cho mô hình. Đoàn hệ chính gồm 64 đối tượng tổng hợp đã khóa trước, dùng Claude Sonnet 4.6 và Gemini 3.6 Flash High; 1.152 ô mô hình-điều kiện là các lần đánh giá lặp lại, không phải 1.152 đối tượng độc lập. Các thí nghiệm khác kiểm tra từng điều khoản của hợp đồng, các xen kẽ giữa tiến trình cập nhật quản trị và thao tác ghi trên PostgreSQL, cùng 11 bất biến trong một mô hình trạng thái hữu hạn.

Kết quả. THSS nghiêm ngặt đạt 63/64 (98,44%) với Claude và 64/64 (100%) với Gemini. Sáu trong mười so sánh ghép cặp vẫn có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm, nhưng các kiểm định có ý nghĩa chỉ dựa trên 9–21 đối tượng bất đồng. Trong 12 lịch PostgreSQL đã khóa trước với thu hồi đồng thuận, đổi vai trò, tăng phiên bản chính sách, thay đổi trạng thái và nhiều thay đổi kết hợp, không ghi nhận thao tác ghi bị cấm; các đề xuất không còn hợp lệ bị từ chối, còn đối chứng hợp lệ theo thứ tự thời gian vẫn có thể ghi. Duyệt hữu hạn đến độ sâu 5 bao phủ 21.361 trạng thái và 90.432 bước chuyển mà không vi phạm 11 bất biến đã định nghĩa.

Kiểm tra độ bền bổ sung. Một lần đánh giá được đóng băng riêng trên 384 đối tượng tổng hợp không cho thấy lợi thế của Strict THSS so với toàn bộ lịch sử đã được cấp quyền: 70 thắng, 73 thua và 241 hòa; hiệu ứng cặp trung bình $-0,0078$, KTC 95% $[-0,0677; 0,0521]$, $p = 0,867$. Kết quả không khác biệt này củng cố cách diễn giải rằng đóng góp chính nằm ở hợp đồng quản trị từ đọc đến ghi, không phải ưu thế độ chính xác mô hình trong mọi bối cảnh.

Thảo luận. Kết quả hỗ trợ một đường đi phần mềm nổi chính bối cảnh có quản trị đã cung cấp cho AI với quyết định ghi về sau. Tính mới không nằm ở dữ liệu hai thời gian, đồng thuận, truy

vết nguồn gốc, bộ nhớ giao dịch, kiểm tra quyền tại thời điểm ghi hay kiểm soát đồng thời riêng lẻ, mà ở việc *phần dữ liệu cụ thể đã được AI sử dụng* tiếp tục tồn tại như một phụ thuộc của đề xuất trong suốt khoảng từ đọc đến ghi. Đoàn hệ vẫn là dữ liệu tổng hợp, số cặp bất đồng còn ít, và nghiên cứu chưa chứng minh hiệu quả lâm sàng, mức đồng thuận với bác sĩ, tuân thủ quy định hay tính đúng đắn cho mọi cách xen kẽ đồng thời có thể xảy ra.

Thành phần	Đơn vị	Ý nghĩa
Đoàn hệ mô hình	64 đối tượng tổng hợp	Tiện ích của bối cảnh trong điều kiện có kiểm soát
THSS nghiêm ngặt	Claude 63/64; Gemini 64/64	Đúng hoàn toàn theo tiêu chí đã khóa trước
TOCTOU quản trị	12 lịch PostgreSQL	Không ghi nhận thao tác ghi bị cấm trong các lịch đã thử
Mô hình hữu hạn	21.361 trạng thái; 90.432 bước chuyển	0 vi phạm 11 bất biến đến độ sâu 5